

PROJETO INTEGRADOR

Sistema de Saúde Integrado

Curso de Sistemas de Informação – 2026

1. Introdução

Este projeto integrador tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência prática, aplicada e interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Programação Web, Engenharia de Software e Banco de Dados Relacionais.

A proposta consiste no desenvolvimento de um ecossistema composto por múltiplos sistemas independentes, que simulam um ambiente real de saúde digital. Cada grupo será responsável por um módulo específico, sendo necessário desenvolver uma aplicação completa contendo front-end, back-end e banco de dados.

Os sistemas deverão se comunicar por meio de APIs REST, garantindo integração entre os módulos. Ao final do projeto, espera-se que todas as soluções estejam em funcionamento em ambiente de produção, devidamente integradas, refletindo um cenário próximo ao mercado real.

2. Objetivos

- Desenvolver aplicações completas (full stack)
 - Aplicar conceitos de APIs REST e integração de sistemas
 - Modelar e implementar banco de dados relacional
 - Trabalhar com arquitetura distribuída
 - Simular um ambiente real de desenvolvimento de software
-

3. Tecnologias Utilizadas

- **Back-end:** Node.js + Express
- **Front-end:** React

- **Banco de Dados:** PostgreSQL
 - **Github**
 - **Deploy**
-

4. Regras de Integração

- Cada grupo deve consumir pelo menos uma API
 - Cada grupo deve fornecer dados para outro módulo
 - Comunicação via HTTP utilizando JSON
 - Documentação obrigatória para disponibilizar aos grupos que precisam consumir seus dados
 - Uso de autenticação com JWT
-

5. Módulos do Sistema

G1 - Pacientes

Features

Cadastro de pacientes:

O sistema deve permitir o cadastro completo de pacientes, incluindo informações como nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço. O CPF deve ser tratado como identificador único, sendo obrigatória sua validação para evitar registros duplicados. Além disso, o sistema deve garantir que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente antes da persistência dos dados.

Atualização cadastral:

O sistema deve permitir a atualização das informações do paciente sempre que necessário, garantindo que os dados permaneçam consistentes e atualizados ao longo do tempo. Alterações devem passar por validações para evitar inconsistências, especialmente em campos críticos como CPF e data de nascimento. O objetivo é garantir confiabilidade para os sistemas que consomem esses dados.

Consulta de pacientes:

O sistema deve permitir a busca de pacientes por CPF ou identificador interno, retornando informações completas e atualizadas. Essa funcionalidade será amplamente utilizada por outros módulos, sendo essencial que seja eficiente e confiável. Também deve tratar adequadamente casos onde o paciente não é encontrado.

Integração

Consome: Faturamento (G10), Agenda (G3)

Fornece: Consultas (G4), Convênios (G9), Internações (G15), Monitoramento (G14)

G2 - Profissionais de Saúde

Features

Cadastro de profissionais:

O sistema deve permitir o cadastro de profissionais de saúde, incluindo informações como nome, CRM, especialidade e dados de contato. O CRM deve ser único e validado, garantindo que não existam duplicidades no sistema. O cadastro deve assegurar integridade e qualidade das informações.

Consulta por especialidade:

O sistema deve permitir a busca de profissionais com base em especialidade ou nome, facilitando a seleção para agendamento de consultas. Os dados retornados devem ser consistentes e atualizados, permitindo que outros módulos utilizem essas informações com segurança.

Controle de status do profissional:

O sistema deve permitir definir se um profissional está ativo ou inativo, possibilitando controlar sua disponibilidade no sistema. Profissionais inativos não devem ser utilizados para agendamento, garantindo consistência operacional.

Integração

Consome: Nenhum

Fornece: Agenda (G3), Consultas (G4)

G3 - Agenda

Features

Cadastro de horários:

O sistema deve permitir o cadastro de horários disponíveis para atendimento, vinculando cada horário a um profissional específico. Cada registro deve conter data, hora e identificação do profissional. É fundamental garantir que os dados sejam válidos e completos no momento do cadastro.

Controle de disponibilidade:

O sistema deve impedir que um mesmo horário seja utilizado mais de uma vez, evitando

conflitos de agenda. Também deve evitar duplicidade de horários para um mesmo profissional. Essa funcionalidade é essencial para garantir a confiabilidade do sistema de agendamento.

Consulta de agenda:

O sistema deve permitir a visualização dos horários disponíveis, possibilitando filtragem por profissional e data. Essa funcionalidade será utilizada diretamente pelo módulo de consultas para seleção de horários válidos.

Integração

Consome: Profissionais (G2)

Fornece: Consultas (G4)

G4 - Consultas

Features

Agendamento de consultas:

O sistema deve permitir o agendamento de consultas vinculando um paciente a um horário disponível. Antes da confirmação, deve validar se o paciente existe e se o horário ainda está disponível. Essa validação evita inconsistências e garante integridade do agendamento.

Controle de status:

Cada consulta deve possuir um estado (agendada, realizada, cancelada), e as mudanças devem seguir regras bem definidas. Por exemplo, não é permitido concluir uma consulta que ainda não ocorreu. Esse controle garante coerência no fluxo do atendimento.

Histórico de consultas:

O sistema deve permitir a consulta do histórico de atendimentos realizados por paciente. Esse histórico servirá como base para diversos outros módulos, como prontuário e faturamento.

Integração

Consome: Pacientes (G1), Agenda (G3)

Fornece: Prontuário (G5), Exames (G7), Faturamento (G10), Triagem (G11), Autorização (G13)

G5 - Prontuário

Features

Registro clínico:

O sistema deve permitir o registro de informações médicas relacionadas a uma consulta, incluindo diagnósticos, sintomas e observações. Não deve ser possível registrar informações sem uma consulta válida, garantindo consistência clínica.

Histórico do paciente:

Os registros devem ser acumulativos, formando um histórico clínico completo. Nenhuma informação deve ser sobrescrita, garantindo rastreabilidade e integridade dos dados ao longo do tempo.

Consulta de histórico:

O sistema deve permitir a visualização estruturada do histórico clínico do paciente, facilitando o uso por profissionais de saúde e outros módulos do sistema.

Integração

Consome: Consultas (G4)

Fornece: Receitas (G6), Exames (G7), Telemedicina (G12)

G6 - Receitas Médicas

Features**Emissão de receitas:**

O sistema deve permitir a emissão de receitas médicas com base nas informações registradas no prontuário. Cada receita deve conter medicamentos, dosagens e orientações detalhadas para o paciente.

Imutabilidade das receitas:

Após emitida, a receita não deve ser alterada, garantindo integridade das informações. Caso necessário, uma nova receita deve ser gerada, mantendo histórico adequado.

Consulta de receitas:

O sistema deve permitir a consulta das receitas emitidas, possibilitando validação e uso por outros módulos, como a farmácia.

Integração

Consome: Prontuário (G5)

Fornece: Farmácia (G8)

G7 - Exames

Features

Solicitação de exames:

O sistema deve permitir que exames sejam solicitados a partir de uma consulta previamente registrada. Cada solicitação deve conter o tipo de exame, data, justificativa clínica e vínculo obrigatório com uma consulta válida. O sistema deve impedir a criação de solicitações sem esse vínculo, garantindo rastreabilidade e consistência dos dados clínicos.

Registro de resultados:

O sistema deve permitir o registro dos resultados dos exames, garantindo que apenas exames previamente solicitados possam receber resultados. Cada resultado deve conter informações estruturadas e, opcionalmente, observações adicionais. O sistema deve garantir integridade dos dados, evitando duplicidade ou alteração indevida dos resultados.

Consulta de exames:

O sistema deve permitir a consulta dos exames solicitados e seus respectivos resultados, com possibilidade de filtragem por paciente ou consulta. Essa funcionalidade deve fornecer dados organizados e confiáveis para suporte ao prontuário e tomada de decisão clínica.

Integração

Consome:

- Consultas (G4): Deve consumir os dados das consultas para validar a origem da solicitação de exames e garantir que apenas consultas válidas sejam utilizadas como base.

Fornece:

- Prontuário (G5): Deve fornecer os resultados dos exames para compor o histórico clínico do paciente.
- Autorização (G13): Deve disponibilizar os dados das solicitações para validação de cobertura e necessidade de autorização.

G8 - Farmácia

Features

Validação de receitas:

O sistema deve validar a autenticidade das receitas médicas antes da liberação de qualquer medicamento. Essa validação deve garantir que a receita esteja vinculada a um paciente válido e que não tenha sido utilizada anteriormente de forma indevida. O objetivo é garantir segurança no processo de dispensação.

Dispensação de medicamentos:

O sistema deve permitir registrar a entrega de medicamentos ao paciente com base em

uma receita válida. Cada dispensação deve registrar data, itens entregues e vínculo com o paciente, garantindo rastreabilidade e controle do processo.

Consulta de dispensações:

O sistema deve permitir a consulta do histórico de medicamentos dispensados, possibilitando auditoria e acompanhamento do consumo. Essa funcionalidade também deve servir como base para integração com o módulo de faturamento.

Integração**Consome:**

- Receitas (G6): Deve consumir os dados das receitas para validar e autorizar a dispensação dos medicamentos.

Fornece:

- Faturamento (G10): Deve fornecer os dados das dispensações para cálculo e geração de cobranças.
-

G9 - Convênios

Features**Cadastro de planos:**

O sistema deve permitir o cadastro de planos de saúde contendo informações como nome do plano, tipo, validade e regras de cobertura. Essas regras devem ser estruturadas de forma que possam ser utilizadas na validação de procedimentos posteriormente.

Vínculo com pacientes:

O sistema deve permitir associar pacientes a planos de saúde, garantindo que apenas planos válidos e ativos possam ser vinculados. Esse vínculo deve ser atualizado sempre que houver alterações contratuais.

Validação de cobertura:

O sistema deve permitir verificar se determinado procedimento é coberto pelo plano do paciente. O retorno deve indicar se a cobertura é total, parcial ou inexistente, sendo utilizado por outros módulos para tomada de decisão.

Integração**Consome:**

- Pacientes (G1): Deve consumir dados dos pacientes para garantir que o vínculo com o plano seja realizado corretamente.

Fornece:

- Faturamento (G10): Deve fornecer informações de cobertura para cálculo de valores.
 - Autorização (G13): Deve fornecer dados para análise de autorização de procedimentos.
-

G10 - Faturamento

Features**Geração de cobrança:**

O sistema deve consolidar informações provenientes de consultas, exames e dispensações para gerar cobranças. Deve considerar regras de convênios, aplicando descontos ou cobertura conforme necessário. O cálculo deve ser consistente e rastreável.

Controle financeiro:

O sistema deve gerenciar o status das cobranças, permitindo acompanhar pagamentos, pendências e recusas. Cada cobrança deve possuir um estado bem definido e não deve ser duplicada.

Consulta financeira:

O sistema deve permitir a consulta das cobranças realizadas, possibilitando visualização por paciente, período ou tipo de serviço. Essa funcionalidade deve apoiar análise financeira e auditoria.

Integração**Consome:**

- Consultas (G4): Para identificar atendimentos realizados.
- Convênios (G9): Para aplicar regras de cobertura.
- Farmácia (G8): Para incluir medicamentos na cobrança.

Fornece:

- (Opcional) Relatórios/Dashboards financeiros
-

G11 - Triagem

Features**Registro de triagem:**

O sistema deve permitir registrar informações iniciais do paciente antes da consulta, como

sintomas relatados e sinais básicos. Esses dados devem ser vinculados a uma consulta previamente agendada.

Classificação de risco:

O sistema deve permitir classificar o nível de risco do paciente com base em critérios simples, como gravidade dos sintomas. Essa classificação deve influenciar a prioridade de atendimento.

Consulta de triagens:

O sistema deve permitir visualizar as triagens registradas, facilitando o acompanhamento e organização do fluxo de atendimento.

Integração

Consome:

- Consultas (G4): Deve utilizar os dados das consultas para vincular corretamente as triagens.

Fornece:

- Agenda (G3): Deve fornecer informações de prioridade para organização da agenda.
-

G12 - Telemedicina

Features

Consulta remota:

O sistema deve permitir o registro de consultas realizadas de forma remota, mantendo o mesmo padrão das consultas presenciais. Deve garantir consistência dos dados e vínculo com o paciente.

Registro clínico digital:

As informações geradas durante o atendimento remoto devem ser armazenadas de forma estruturada, permitindo sua utilização em outros módulos.

Consulta de atendimentos:

O sistema deve permitir visualizar os atendimentos realizados, garantindo rastreabilidade e suporte à análise clínica e administrativa.

Integração

Consome:

- Pacientes (G1): Para validação dos dados do paciente.
- Prontuário (G5): Para consulta de histórico clínico.

Fornece:

- Faturamento (G10): Para geração de cobranças dos atendimentos remotos.
-

G13 - Autorização

Features

Solicitação de autorização:

O sistema deve permitir o envio de solicitações de autorização para procedimentos como exames e internações. Cada solicitação deve conter informações detalhadas do procedimento e do paciente.

Processamento da decisão:

O sistema deve registrar a decisão de aprovação ou rejeição da solicitação, com base em regras de convênios. Essa decisão não deve ser alterada após definida.

Consulta de autorizações:

O sistema deve permitir a consulta das autorizações, informando claramente o status de cada solicitação.

Integração

Consome:

- Convênios (G9): Para validar cobertura.
- Pacientes (G1): Para identificação do solicitante.

Fornece:

- Consultas (G4)
 - Exames (G7)
 - Internações (G15)
-

G14 - Monitoramento de Paciente (IoT / Dados Vitais)

Features

Registro de dados vitais:

O sistema deve permitir registrar dados como pressão arterial, temperatura e frequência cardíaca, vinculando cada registro a um paciente. Esses dados devem conter data e hora para permitir análise temporal.

Análise de indicadores:

O sistema deve identificar automaticamente valores fora dos padrões definidos, marcando registros como críticos quando necessário. Essa funcionalidade auxilia no acompanhamento da saúde do paciente.

Consulta de medições:

O sistema deve permitir visualizar o histórico de medições, possibilitando análise evolutiva do estado de saúde do paciente.

Integração**Consome:**

- Pacientes (G1): Para validação dos registros.

Fornece:

- Prontuário (G5): Para compor histórico clínico
 - Consultas (G4): Para apoio à decisão médica
-

G15 - Internações

Features**Registro de internação:**

O sistema deve permitir registrar internações hospitalares, contendo informações como data de entrada, motivo e observações. O registro deve estar obrigatoriamente vinculado a um paciente válido.

Controle de alta:

O sistema deve permitir registrar a alta do paciente, incluindo data de saída e tempo de permanência. Deve garantir consistência entre entrada e saída.

Consulta de internações:

O sistema deve permitir visualizar o histórico de internações, fornecendo informações importantes para análise clínica e financeira.

Integração**Consome:**

- Pacientes (G1): Para identificação do paciente
- Autorização (G13): Para validar necessidade de autorização

Fornece:

- Faturamento (G10): Para geração de cobranças hospitalares

